Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей
Кафедра электронных вычислительных машин

Лабораторная работа №3
по дисциплине «Программирование на языках высокого уровня»

НАСЛЕДОВАНИЕ

Студент:
гр. 550503
Каптюг И. М.

Руководитель:
преподаватель
Ковальчук А. М.

МИНСК 2026

ЗАДАНИЕ

Вариант 4. Разработать трехуровневую иерархию классов для предметной области «Часы» с применением механизмов простого наследования и виртуальных функций.

1. Структура иерархии классов:

- базовый класс: Watch (марка, стоимость);
- промежуточные классы: MechanicalWatch (точность хода), ElectronicWatch (срок службы батареи);
- конечные производные классы: WristWatch (водонепроницаемость), DeskWatch (наличие будильника), SmartWatch (наличие пульсометра).

2. Требования к компонентам классов:

- реализация конструкторов по умолчанию, с параметрами и копирования;
- обязательное объявление виртуального деструктора в базовом классе;
- методы доступа (геттеры) и модификации (сеттеры) для всех защищенных полей;
- перегрузка операций потокового ввода и вывода (>> и <<).

3. Демонстрация работы иерархии классов:

- формирование единого массива указателей на базовый класс Watch, содержащего объекты различных производных классов;
- реализация статического метода вывода шапки таблицы и виртуального метода построчного вывода характеристик объектов с выравниванием;
- демонстрация порядка вызова конструкторов и деструкторов в иерархии при создании и удалении объектов;
- модификация параметров объектов через соответствующие методы классов.